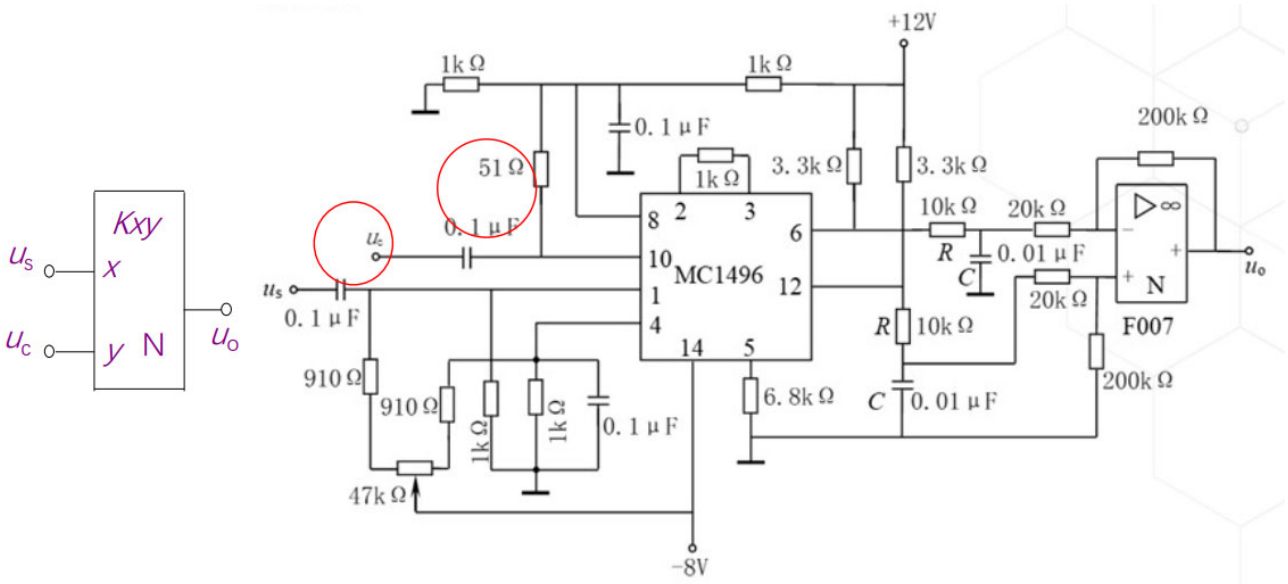
第十五次作业

1、分别阐述用乘法器和开关式相敏检波电路鉴相的基本原理。

分析：用乘法器实现鉴相的基本原理如下图所示。乘法器的两个输入信号分别为调相信号 $u_S = U_{sm}\cos(\omega_c t + \varphi)$ 与参考信号 $u_C = U_{cm}\cos\omega_c t$ 。乘法器的输出送入低通滤波器滤除由于载波信号引起的高频成分，低通滤波相当于求平均值，整个过程可用下述数学式进行表示，输出电压为：

$$u_o = \frac{K}{2\pi}\int_0^{2\pi} U_{sm}\cos(\omega_c t + \varphi)U_{cm}\cos\omega_c t d(\omega_c t) = \frac{KU_{sm}U_{cm}\cos\varphi}{2}$$

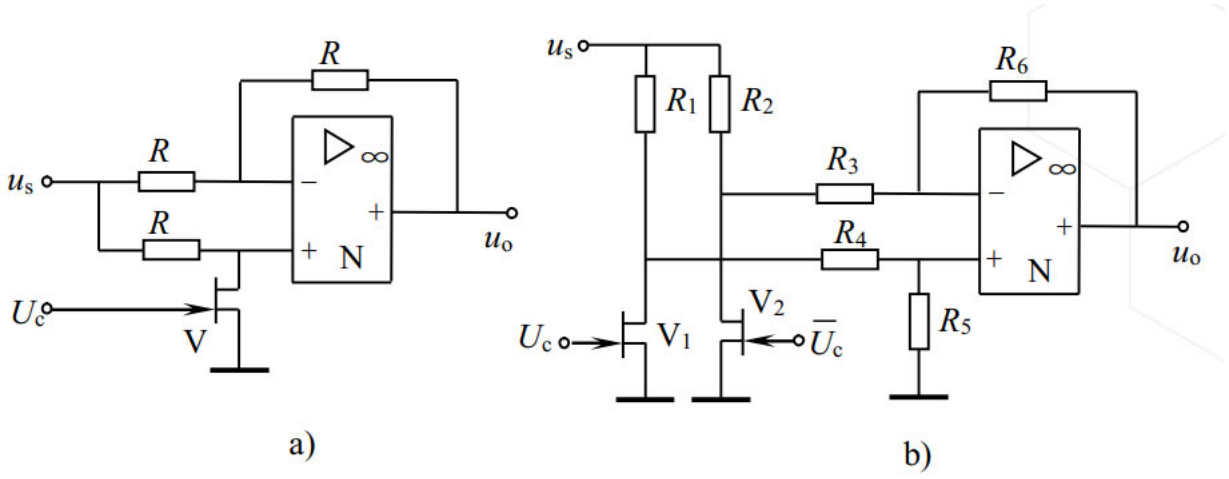
其中乘法器的增益 K 的量纲为 V^{-1}，由上式可见输出信号随相位差 φ 的余弦而变化。在 $\varphi = \pi/2$ 附近，有较高的灵敏度与较好的线性。这种乘法器电路简单，其不足之处是输出信号同时受到调相信号与参考信号幅值的影响。



开关式相敏检波电路如下图所示。开关式相敏检波电路中采用归一化的方波信号 U_C 作为参考信号，用它与调相信号相乘。归一化的方波信号 U_C 中除频率为 ω_c 的基波信号外，还有频率为 $3\omega_c$ 和 $5\omega_c$ 等的奇次谐波成分。但它们对输出电压 u_o 没有影响，因为 $\cos(\omega_c t + \varphi)\cos 3\omega_c t$ 和 $\cos(\omega_c t + \varphi)\cos 5\omega_c t$ 等在 $\omega_c t$ 的一个周期内积分值为 0。其输出信号仍可用该式表达：

$$u_o = \frac{K}{2\pi}\int_0^{2\pi} U_{sm}\cos(\omega_c t + \varphi)U_{cm}\cos\omega_c t d(\omega_c t) = \frac{KU_{sm}U_{cm}\cos\varphi}{2}$$

只是取 $KUcm = 1$，在开关式相敏检波电路中参考性的幅值对输出没有影响，但调相信号的幅值仍然有影响。



2、在介绍的各种鉴相方法中，哪种方法精度最高？主要有哪些因素影响鉴相误差？它们的鉴相范围各为多少？

分析：影响鉴相误差的主要因素有：非线性、信号幅值、占空比、逻辑电路与时钟脉冲频率等。

（1）相敏检波器或乘法器鉴相原理上有非线性，信号幅值影响鉴相误差。鉴相范围为 0~π；

（2）通过相位—脉宽变换鉴相时门电路的动作时间与时钟脉冲频率误差对精度有影响，但一般误差较小；

异或门鉴相中占空比影响鉴相误差。鉴相范围为 0~π；

RS 触发器鉴相精度最高，线性好，对 u_S 和 u_C 的占空比没有要求，鉴相范围接近 2π；

（3）脉冲采样鉴相中锯齿波的非线性影响鉴相误差。鉴相范围接近 2π。

3、图（1）中 $R_{P2}+R_{P3}$ 为常值，简述图（1）、图（2）的工作原理，它们的主要区别是什么？

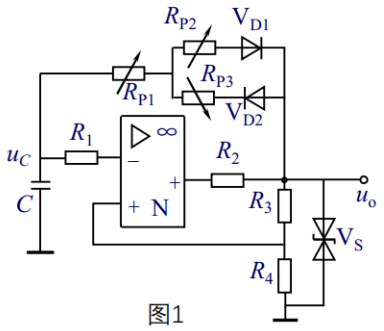


图1

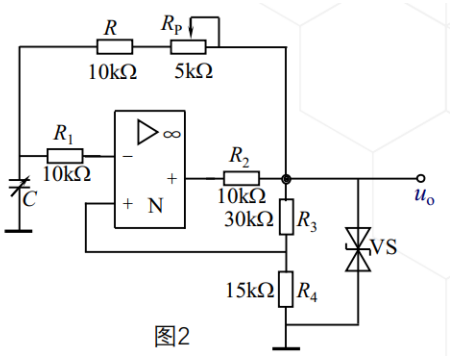


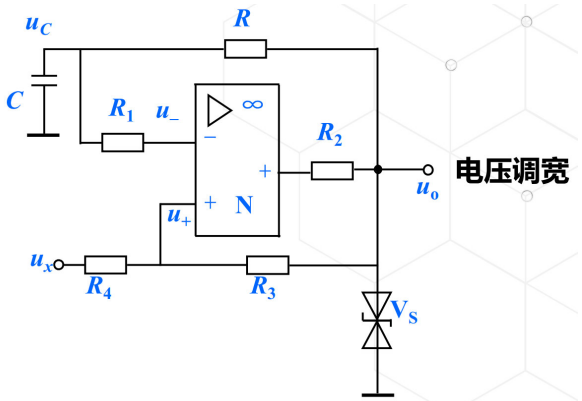
图2

分析：（1）参量调宽。让电路在两个半周期通过不同的电阻通道向电容充电，如上图 1 所示，那么两个半周期充电时间常数不同，从而输出信号的占空比也随两支充电回路的阻值而变化。R_2 、R_3 为差动电阻传感器的两臂，R_2+R_3 为一常量，输出信号的频率不随被测量值变化，而它的占空比随 R_2 、R_3 的值变化，即输出信号的脉宽受被测信号调制。

（2）如上图 2 所示（书中图 3-30）为通过改变多谐振荡器中的电容实现调频的例子。靠稳压管 VS 将输出

电压 u_O 稳定在 $\pm U_r$。若输出电压为 U_r，则它通过 $R+R_P$ 向电容 C 充电，当电容 C 上的充电电压 $u_c > FU_r$ 时（其中 $F = R_4/(R_3+R_4)$），N 的状态翻转，使 $u_O = -U_r$。$-U_r$ 通过 $R+R_P$ 对电容 C 反向充电，当电容 C 上的充电电压 $u_c < -FU_r$ 时，N 再次翻转，使 $u_O = U_r$。这样就构成了一个在 $\pm U_r$ 间来回振荡的多谐振荡器，其振荡频率为 $f = 1/T_0$，它由充电回路的时间常数 $(R+R_P)C$ 决定。可以用一个电容传感器的电容作为图中的 C，这样就可使振荡器的频率得到调制。R_P 用来调整调频信号的中心频率。也可以用一个电阻式传感器的电阻作为 R，振荡器的频率随被测量的变化得到调制。

在上述的多谐振荡器中，若 R_4 不接地，而接某一电压 u_x，如下图所示



用电压变化实现脉宽调制的电路

运算放大器 N 同相输入端的电压为：

$$u_+ = \frac{u_o R_4 + u_x R_3}{R_3 + R_4}$$

若 u_x 为正，则它使 u_+ 升高。在 u_o 为正的半周期，只有当电容 C 上的电压 u_C 超过 u_+ 时，才使输出电压 u_o 发生负跳变。u_+ 升高使充电时间延长，即使输出信号 u_o 处于高电平的时间延长。在 u_o 为负的半周期，u_+ 升高使 u_C 能较快地降至 u_+ 之下。当 u_C 降至 $u_C < u_+$ 时，输出电压 u_o 发生正跳变，使输出信号 u_o 处于低电平的时间缩短。这就是说，u_+ 升高使输出信号 u_o 处于高电平的脉宽加大，u_o 处于低电平的脉宽减小；反之，u_+ 下降使输出信号 u_o 处于低电平的脉宽加大，u_o 处于高电平的脉宽减小，从而使脉宽受到调制。